机械制造基础 II

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋

Chapter 6: 毛坯成形方法选择及质量控制

毛坯分类

- 轴（杆）类零件

轴类零件通常以锻件作毛坯

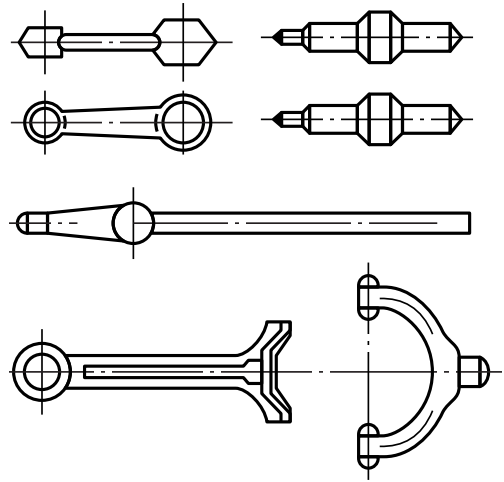


图 1: 轴 (杆) 类零件

毛坯分类

- 机架箱体类零件

多数情况选用灰铸铁进行铸造成形

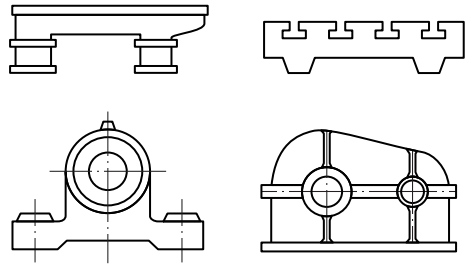


图 2: 机架箱体类零件

毛坯分类

- 盘套类零件

所选用的材料及毛坯应根据具体情况具体分析

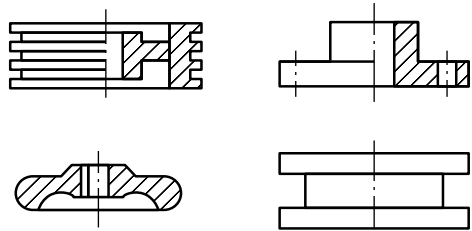


图 3: 盘套类类零件

毛坯成形方法选择原则

- **功能性原则**：指所选毛坯材料的力学性能和工艺性能, 应能满足零件使用性能的要求

对使用性能的要求, 一般是在分析零件工作条件的基础上提出的

- **经济性原则**：指在满足使用要求的前提下, 选择省工、省料、节约能源, 成本低廉的方案

毛坯的经济性与其生产件数、大小批量、可靠性有关

- **可行性原则**：指根据零件形状或材料工艺性能及实际生产条件选择成形方法

几种方案同时可行时, 应考虑具体生产能力, 行时, 则应考虑本单位的具体生产能力, 尽可能利用已有的条件, 以便经济合理地成形出高质量毛坯或零件

毛坯成形方法选择原则

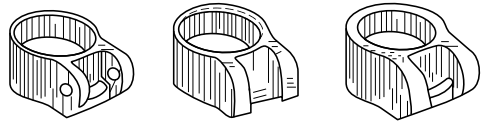
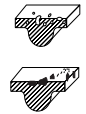
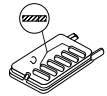


图 4: 轴颈套毛坯的比较

铸件常见缺陷及其预防措施

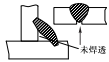
类别	缺陷名称和特征		主要原因分析
孔眼	气孔：铸件内部或表面有大小不等的孔眼，孔的内壁光滑，多呈圆形 缩孔：铸件厚截面处出现形状不规则的孔眼，孔的内壁粗糙 砂眼：铸件的内部或表面有充满砂粒的孔眼，孔形不规则 渣眼：孔内充满熔渣，孔形不规则		砂型春得太紧或型砂透气性差，型砂太湿，起模、修型时刷水过多；浇注系统和冒口设计不当，浇注温度过高；型砂强度不够或局部没舂紧而掉砂，合箱时砂型局部挤坏而掉砂；浇注时没挡住熔渣，或者浇注温度太低，熔渣不易上浮
表面缺陷	冷隔：铸件上有未完全融合的缝隙，接头处边缘光滑 夹砂：铸件表面有突起物，表面粗糙，中间有砂层		熔铸温度过低，浇注系统位置不当或太小；型砂湿压强度较低，内浇道过于集中，使局部砂型烘烤厉害
形状尺寸不合格	偏芯：铸件局部形状和尺寸由于型芯位置偏移而变化 浇不足：铸件未浇满，外形不完整 错箱：铸件在分型面处错位		型芯未固定好，浇注时被冲偏；浇注温度过低；浇注时金属液不够；合箱时上、下型未对准等。
裂纹	热裂：铸件开裂，该处表面氧化，呈蓝色 冷裂：裂纹处表面不氧化或轻微氧化		铸件壁厚差别大，合金化学成分不当，收缩大，砂型（芯）退让性差，浇注系统开设不当，造成冷却及收缩不均，形成内应力等

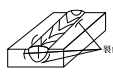
常见模锻件缺陷及其预防措施

缺陷名称	主要特征	预防措施
过 热	严重过热的锻件，其组织为粗大晶粒，断口呈脆性断口特征	① 避免加热温度过高和在高温加热时间太长 ② 一般碳钢可通过锻造和正火细化晶粒，改善性能
过 烧	严重过烧的毛坯，一击就裂 过烧部分的切片，晶粒特别粗大，裂口间的表面呈浅蓝色，表明已经氧化。过烧的铝合金毛坯，其表面呈黑色或暗黑色，并有鸡皮状的气泡	① 避免加热温度太高和在高温加热时间太长 ② 毛坯在炉内的位置不要离喷嘴太近
脱 碳	毛坯或锻件表层的碳被部分或全部烧掉而造成贫碳区，深度为 0.01 ~ 0.6 mm 左右	① 控制锻造和热处理的炉温和加热时间，尤其对高碳钢和 Si 的质量分数高的、易于脱碳的钢 ② 控制炉气成分不使水分过多
欠 压	锻件在高度方向尺寸偏大	① 选择足够吨位的模锻设备 ② 控制锤击轻重及锤击次数 ③ 不使毛坯体积过大 ④ 不使终锻温度过低 ⑤ 选择合适的飞边槽，不使飞边阻力过大 ⑥ 仔细加工锻模，模膛磨损或变形后及时维修
局部未充满	模锻件的筋处、圆角半径处缺少金属，其尺寸不符合图样要求，或者明显的锻件轮廓不清晰	① 选择足够的设备吨位 ② 毛坯应有足够的体积，制坯后毛坯断面及长度符合终锻要求 ③ 加热至规定的温度锻造 ④ 合理地设计锻件，选择合适的斜度和圆角半径等 ⑤ 选择具有足够阻力的飞边槽尺寸 ⑥ 锻前把氧化皮清除干净 ⑦ 仔细加工锻模，模膛磨损及变形后及时维修
错 差	锻件沿分模面的上、下部分产生了错移	① 调整好设备的导轨 ② 提高锻模加工精度，保证终锻模膛和检验角的相对位置准确 ③ 把锻模装正及紧固好，及时对设备的装卡面（如锤头的燕尾支承面）进行维修 ④ 尽量使终锻模膛中心与锻模中心重合。设法平衡错移力，设计导向装置

缺陷名称	主要特征	预防措施
冲 裂	在冲孔的边缘有龟裂或裂纹	① 检查原材料，保证材料质量 ② 冲孔时把毛坯加热到足够的温度 ③ 一次冲孔的变形量不能太大 ④ 把冲头预热到规定的温度 ⑤ 冲头与凹模尺寸设计合理，配合适当
表面凹穴	锻件表面不光滑，有凹穴	① 不使用表面有严重凹穴的毛坯 ② 控制加热温度和加热时间，避免毛坯表面形成太多氧化皮 ③ 终锻前把模膛中的氧化皮清除干净 ④ 提高模膛表面粗糙度

焊件常见缺陷及其预防措施

缺陷名称	缺陷简图	缺陷特征	产生原因	防止措施
烧穿		液态金属从焊缝反面漏出而形成穿孔	坡口间隙太大；电流太大或焊速太慢；操作不当	确定合理的操作间隙。选择合适的焊接规范，掌握正确的运条方法
未焊透		焊接时接头根部未完全焊透的现象	焊接速度过快，焊接电流太小；坡口角度太小，间隙过窄；焊件坡口不干净	选择合适的焊接规范，正确选用坡口形式、尺寸和间隙，加强清理，正确操作
夹渣		焊后残留在焊缝金属中的宏观非金属夹杂物	工件不洁；焊接电流过小，焊速太快；多层焊时各层熔渣未清除干净	多层焊时层层清渣，坡口清理干净，正确选择焊接规范
气孔		焊接时，熔池中溶入的气体（H_2、N_2、CO）在凝固时未能逸出，形成气孔	焊件表面不洁；焊条潮湿，焊接电流过小，焊速过快；焊件碳、硅的质量分数高	严格清除坡口上的水、锈、油，焊条按要求烘干，正确选择焊接规范

缺陷名称	缺陷简图	缺陷特征	产生原因	防止措施
裂纹		焊接过程中或焊接后，在焊接接头区域出现的金属局部破裂现象	熔池内含有较多的硫、磷或氢；结构刚度大，焊接应力过大，焊接顺序不当	焊前预热，限制原材料中的硫、磷的质量分数，选用低氢型焊条，严格对焊条烘干及清理焊件表面

毛坯成形质量的检验

- 外观质量检测
  - 尺寸和形状检验
  - 表面质量检验
    1. 着色试验
    2. 化学腐蚀
    3. 磁力探伤
- 内部缺陷检验
  - 射线照射法
  - 超声检测

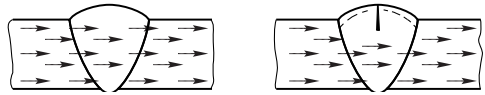


图 5: 焊缝有缺陷时产生漏磁

毛坯成形质量的检验

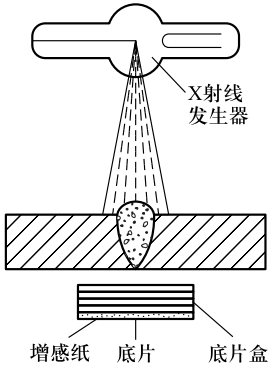


图 6: x 射钱透视示意图

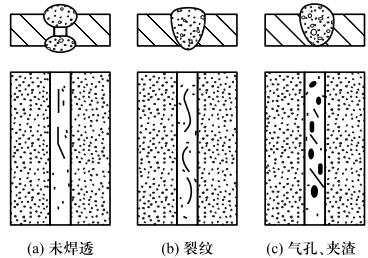


图 7: x 光底片的识别

毛坯成形质量的检验

如图表示用探头 1 和 2 从相互垂直方向探测工件内部纵向裂纹时所得到的不同脉冲信号。当超声波的穿透方向与裂纹方向平行时, 便不能显示裂纹的存在。

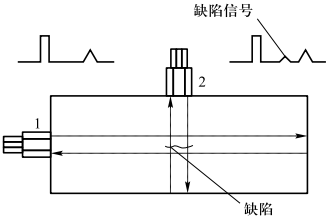


图 8: 超声波探伤示意图

毛坯成形质量的检验

- 成分和显微组织检验
- 毛坯件力学性能检验
  - 硬度检验
  - 拉伸试验
  - 冲击试验
- 密封性检验
  - 水压试验
  - 气压试验